



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ _____ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА _____ «Теоретическая информатика и компьютерные технологии»

Лабораторная работа № 1

по курсу «Алгоритмы компьютерной графики»

Студент группы ИУ9-42Б Федуков А. А.

Преподаватель: Цалкович П.А.

20 февраля 2025 г.

Цель работы

- Реализовать любой графический примитив
- Добавить любое геометрическое преобразование (сдвиг, поворот и т.д.)
- Добавить обработку события (нажатия на кнопку и т.д.)

Теория

В ходе выполнения лабораторной работы необходимо было изучить основные функции библиотеки OpenGL. Хотя сперва также нужно было создать окно для отображения графики и настроить его. Затем нужно было создать изображение с помощью функции, вызываемой в бесконечном цикле. То есть на каждой итерации данного цикла выполнялось бы очистка экрана, отрисовка геометрии и обновление окна. А, поскольку OpenGL работает с графическими примитивами такими как точки, линии и фигуры, составленные из них, нужно было собирать изображение из этих простых элементов. Для обработки событий, связанных с пользовательским вводом, потребовалось реализовать функцию-обработчик. Данная функция должна реагировать на нажатия клавиш и вносить соответствующие изменения в параметры отображаемого изображения.

Реализация

Я использовал язык python и модули PyOpenGL и glfw, реализующие технологии OpenGL. Я создал окно приложения, затем реализовал функцию отрисовки `display()`, потом обработчик событий и запустил их все в цикле.

Код

Листинг 1: Файл main.py

```
1 import glfw
2 from OpenGL.GL import *
3 delta = 0.1
4 old_delta = 0
5 angle = 0
```

```

6 | posx = 0
7 | posy = 0
8 | size = 0
9 | unit = 0.5
10 | scaleVec = [1, 1, 1]
11 | scaleRatio = 0.1
12 | translateVec = [0, 0, 0]
13 | translateRatio = 0.1
14 | def main():
15 |     if not glfw.init():
16 |         return
17 |     window = glfw.create_window(1000, 640, "Lab1", None, None)
18 |     if not window:
19 |         glfw.terminate()
20 |         return
21 |     glfw.make_context_current(window)
22 |     glfw.set_key_callback(window, key_callback)
23 |     glfw.set_scroll_callback(window, scroll_callback)
24 |     while not glfw.window_should_close(window):
25 |         display(window)
26 |     glfw.destroy_window(window)
27 |     glfw.terminate()
28 |
29 |
30 | def display(window):
31 |     global angle
32 |     glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT)
33 |     glLoadIdentity()
34 |     glClearColor(1.0, 1.0, 1.0, 1.0)
35 |     glPushMatrix()
36 |     glTranslatef(*translateVec)
37 |     glScalef(*scaleVec)
38 |     glRotatef(angle, 0, 0, 1)
39 |     glBegin(GL_POLYGON)
40 |     glColor3f(0.1, 0.1, 0.1)
41 |     offsetx = posx - 0.5*unit
42 |     offsety = posy - unit
43 |     glVertex2f(offsetx, offsety)
44 |     glVertex2f(offsetx + unit, offsety)
45 |     glVertex2f(offsetx + 1.5*unit, offsety + unit)
46 |     glVertex2f(offsetx + unit, offsety + 2*unit)
47 |     glVertex2f(offsetx, offsety + 2*unit)
48 |     glVertex2f(offsetx - 0.5*unit, offsety + unit)
49 |     glEnd()
50 |
51 |     glPopMatrix()

```

```

52     angle += delta
53     glfw.swap_buffers(window)
54     glfw.poll_events()
55
56 def key_callback(window, key, scancode, action,
57 mods):
58     global delta
59     global old_delta
60     global angle
61     global translateRatio
62     if action == glfw.PRESS:
63         if key == glfw.KEY_RIGHT:
64             delta = -3
65         if key == 263: # glfw.KEY_LEFT
66             delta = 3
67         # Stop rotating
68         if key == glfw.KEY_SPACE:
69             if delta == 0:
70                 delta = old_delta
71             else:
72                 old_delta = delta
73                 delta = 0
74
75
76     # Move by X and Y
77     if key == glfw.KEY_W:
78         translateVec[1] += 1 * translateRatio
79     if key == glfw.KEY_A:
80         translateVec[0] -= 1 * translateRatio
81     if key == glfw.KEY_S:
82         translateVec[1] -= 1 * translateRatio
83     if key == glfw.KEY_D:
84         translateVec[0] += 1 * translateRatio
85
86     # Scale X and Y
87     if key == glfw.KEY_X:
88         scaleVec[0] += scaleRatio
89     if key == glfw.KEY_Z:
90         scaleVec[0] -= scaleRatio
91     if key == glfw.KEY_C:
92         scaleVec[1] -= scaleRatio
93     if key == glfw.KEY_V:
94         scaleVec[1] += scaleRatio
95
96
97     if key == glfw.KEY_ESCAPE:

```

```
98         glfw.set_window_should_close(window, 1)
99 if __name__ == "__main__":
100     main()
```

Вывод программы

Программа создала окно и отрисовала пятиугольник. При нажатии на w/a/s/d фигура передвигалась по осям X и Y. При нажатие стрелочек влево и вправо фигура начинала крутиться соответственно вокруг своей оси.

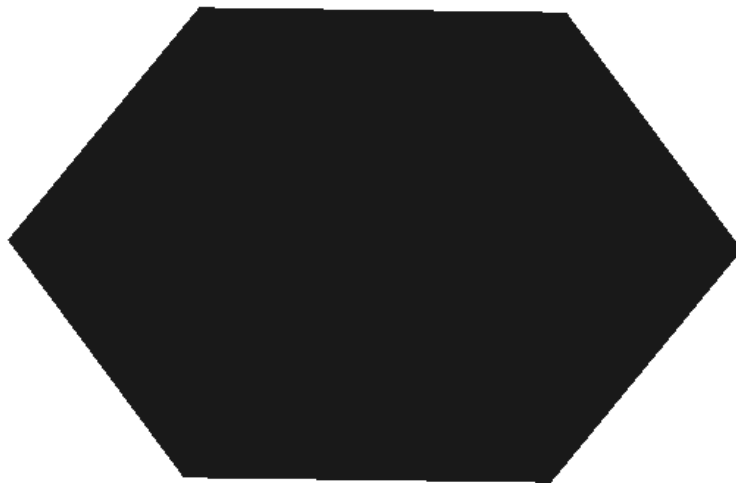


Рис. 1 — Исходная фигура

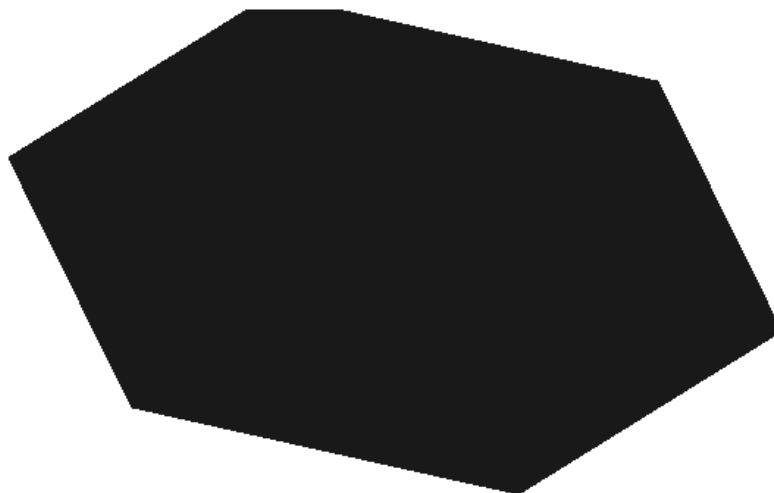


Рис. 2 — Фигура после перемещения

Вывод

В этой лабораторной я познакомился с основами работы библиотеки OpenGL на примере ее реализации в языке python. Я научился создавать геометрические примитивы и обрабатывать события.